

LGC Guide d Utilisation

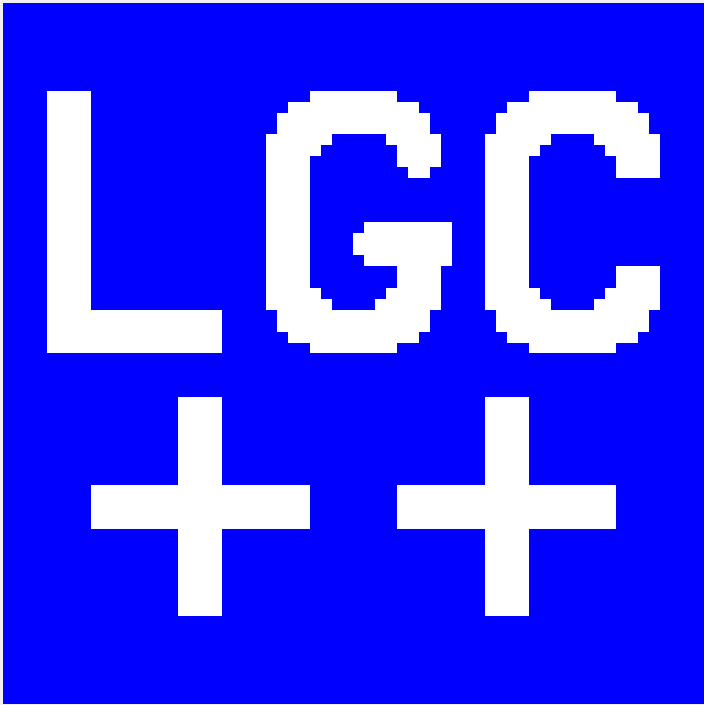
		v1.13
Auteur(s)	Mark Jones, Aude Wiat, Etienne Claret, Sarah Poncet, Boris Petrov, Joanna Hulboj, Sebastian Waniorek	
Code source	C++	
Sources d'installation	SurveyingEng/Computing/Software/Install/SUSOFT/LGC/1.13.xx/Li	
Autre Documentation	EDMS	

Table des Matières

- Introduction
 - Fichier de Projet
 - Fichier d'Entrée
 - Fichier de Sortie Principal
 - Fichier d'Erreurs de Mesure
 - Fichiers Punch
- Mots-Clés
 - Mots-Clés Obligatoires
 - TITR
 - END
 - Référentiels
 - Options
 - Options de Calcul
 - Options de Sortie
 - Fichiers Additionnels de Résultats
 - Points
 - Observations
 - Observations Polaires
 - Observations de Distances
 - Ecartométrie
 - Observations Géodésiques
 - Contraintes

- [Détection de Grosses Erreurs](#)
 - [Paramètres de Fiabilité](#)
 - [Fiabilité Locale](#)
 - [Fiabilité Interne](#)
 - [Fiabilité Externe](#)
 - [Fiabilité Globale d'un Réseau](#)
 - [Détection d'Erreurs](#)
 - [Erreur Résiduelle Normée](#)
 - [Grandeur Probable d'une Faute Détectée](#)
 - [Plus Grosse Erreur Indétectable pour un Certain Risque Beta](#)
 - [Applications de Détection de Fautes](#)
 - [Fichier d'Entrée SANS Fautes](#)
 - [Fichier d'Erreurs de Mesures SANS Fautes](#)
 - [Fichier d'Entrée AVEC Fautes](#)
 - [Fichier d'Erreurs de Mesures AVEC Fautes](#)
 - [Analyses des Fichiers](#)
- [Exemples de fichier](#)
- [Vieux Mots-Clés](#)
 - [Options à ne plus Utiliser](#)
 - [Options qui ne sont plus Disponibles](#)
- [SUSoft](#)
 - [Contact](#)

Introduction

LGC (Logiciel Général de Compensation) est un outil pour le traitement des réseaux géodésiques du CERN. Ce logiciel regroupe en un unique programme les éléments de calcul en 3D, 2D et 1D .

Le programme permet un traitement rigoureux de réseaux, ajustés selon le système non cartographique du CERN, basé sur l'ellipsoïde GRS80 et prenant en compte les différences de hauteur entre géoïde (CG1985 et CG2000) et ellipsoïde. Cependant, les options permettent l'utilisation aussi d'un modèle sphérique et un ajustement 3D d'un réseau planimétrique local de taille limitée.

Le programme est capable de procéder à un calcul avec la gamme complète des observations utilisées au CERN. Plusieurs nouveaux types d'observation ont été ajoutés au programme original. Actuellement, le programme est capable de manier les observations issues de :

- théodolites
- stations totales
- EDM
- niveau
- appareils de mesures d'écartométrie
- gyroscopes
- distinvar

Toutes les mesures standards peuvent être compensées ainsi que de nombreux types de mesures d'écartométrie.

Le programme est également capable d'effectuer des simulations de mesures de réseau, et fournit de nombreuses informations statistiques pour analyser les résultats, y compris les facteurs de fiabilité interne et externe.

Les éléments d'un calcul LGC se trouve dans un seul fichier d'entrée. Pour identifier ce [fichier d'entrée](#), LGC doit trouver un [fichier de projet](#).

Par ailleurs, LGC crée différents fichiers de sortie qui peuvent être utilisés comme liens avec d'autres logiciels de traitement des données et d'analyse du CERN.

[Table des Matières](#)

Fichier de Projet

Le fichier de projet doit être nommé "file.nam" et doit se trouver dans le répertoire local "C:\Temp".

Le fichier de projet définit le chemin, le nom et l'extension des fichiers d'entrée, de sortie et un fichier pour exploitation par le logiciel Deform.

[Table des Matières](#)

Fichier d'Entrée

Le fichier d'entrée est un fichier texte, avec les définitions, les options, et les données du calcul tous annoncés avec les mots-clés. Un astérisque est utilisée pour signaler les mots-clés dans le fichier d'input, e.g. *TITR. Les informations à traiter sont stockées dans des sections successives

commençant chacune par un **mot-clé**. Suivant le type de mot-clé, il pourrait être suivi sur la même ligne d'un ou deux paramètres indiquant une option ou la précision de ces mesures. De cette manière un titre pour le calcul, les options de calculs, les sorties attendues, les points et les mesures sont tous déclarés.

Il y a certain **mots-clés qui doivent être inclus** dans le fichier d'entrée. Les autres mots-clés doivent être regroupés comme indiqués ci-dessous.

The diagram shows a vertical stack of five fields within a light blue rectangular container labeled "LGC INPUT FILE". The fields are: a white rounded rectangle containing "*TITR", a yellow rounded rectangle containing "OPTIONS", a green rounded rectangle containing "POINTS", an orange rounded rectangle containing "OBSERVATIONS", and a white rounded rectangle containing "*END".

On distingue trois types d'information dans le fichier:

- Options
- Points
- Observations

Toute ligne du fichier peut être "désactivée" en y insérant comme premier caractère un '%'. Ce caractère peut être aussi utilisé pour les commentaires en fin de ligne.

[Table des Matières](#)

Fichier de Sortie Principal

Le fichier primaire de sortie récapitule les résultats du calcul de réseau.

Pour un calcul normal le fichier commence avec un sommaire du contenu du fichier d'entrée, suivi par le Sigma Zéro A Posteriori du calcul par moindres carrées. Ensuite se trouve une série de tableaux de points, et finalement une série de tableaux de mesures avec des statistiques.

Sigma0 A Posteriori

C'est une valeur statistique qui représente la variation d'ensemble des observations dans la compensation du réseau par rapport aux écarts-types a priori. La valeur devrait être proche de 1. Des valeurs significativement différentes peuvent indiquer une mauvaise correspondance entre les écarts-types a priori et la précision réelle des observations dans la compensation.

Statistiques sur les Mesures

Après chaque liste d'observation suit une analyse statistique simple des résidus: le moyen et l'écart-type.

[Table des Matières](#)

Fichier d'Erreurs de Mesure

Ce fichier est créé par LGC si le mot-clé **FAUT** est introduit dans le fichier d'entrée. Le fichier contient les paramètres pour une analyse de fiabilité de chacune des mesures et la détection de fautes grossières.

Le fichier commence avec un résumé des paramètres utilisé dans les algorithmes de data snooping et de fiabilité externe.

Suivent les blocs de mesures du calcul avec les paramètres nécessaires pour les analyses.

Enfin on trouve une estimation de la fiabilité globale du réseau.

[Table des Matières](#)

Fichiers Punch

Un fichier sommaire (fichier "PUNCH") des résultats de calculs. Ce fichier comprend les coordonnées des points calculées, plus éventuellement d'autres paramètres associés.

Le fichier punch peut prendre de nombreuses formes. Voir le mot-clé [PUNC](#).

[Table des Matières](#)

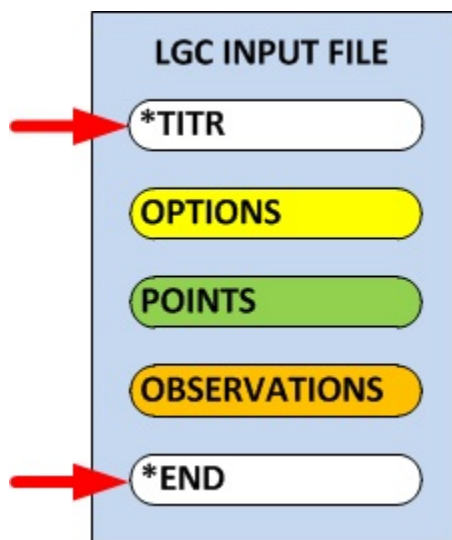
Mots-Clés

- [Mots-Clés Obligatoires](#)
- [Options](#)
- [Points](#)
- [Observations](#)

[Table des Matières](#)

Mots-Clés Obligatoires

Le fichier doit toujours commencer par le mot-clé TITR et se terminer par le mot-clé END (ou FIN).



Le référentiel pour le calcul doit être déclaré dans la section d'options.

- [TITR](#)
- [END](#) (ou FIN)
- [Référentiels](#)

[Table des Matières : Mots-Clés](#)

TITR

Cette partie doit obligatoirement (ce n'est donc pas une option !) débiter le fichier de données (input).

Il est suivi par 1 à 4 lignes de texte.

[Table des Matières : Mots-Clés : Mots-Clés Obligatoires](#)

END

(ou FIN)

Ce mot-clé (ou FIN) est obligatoire dans le fichier input. Il marque la fin des données à traiter par LGC.

Les lignes situées après le mot-clé END (ou FIN) ne sont pas traitées.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Mots-Clés Obligatoires](#)

Référentiels

Il existe un choix de quatre référentiels possible pour un calcul avec LGC. L'un de ces quatre mot-clés doit être inclus dans le fichier d'entrée.

- [OLOC](#)
- [RS2K](#)
- [LEP](#)
- [SPHE](#)

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Mots-Clés Obligatoires](#)

OLOC

Le calcul s'appuie sur une référentiel Euclidien dans un système de coordonnées Cartésien.

Ce système ne devrait être utilisé que pour le traitement de réseau de mesures locaux parce que les paramètres géodésiques ne sont pas pris en compte.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Mots-Clés Obligatoires](#) : [Référentiels](#)

RS2K

Le calcul est fait dans le Système de Coordonnées CERN (CCS).

La surface de référence verticale est le modèle du géoïde déterminé dans le plan de la machine LHC dans l'année 2000, et les altitudes des points sont converties en coordonnées Z en exploitant ce modèle de géoïde.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Mots-Clés Obligatoires](#) : [Référentiels](#)

LEP

Le calcul est fait dans le Système de Coordonnées CERN (CCS).

La surface de référence verticale est le modèle du géoïde déterminé dans le plan de la machine LHC dans l'année 1985, et les altitudes des points sont converties en coordonnées Z en exploitant ce modèle de géoïde.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Mots-Clés Obligatoires](#) : [Référentiels](#)

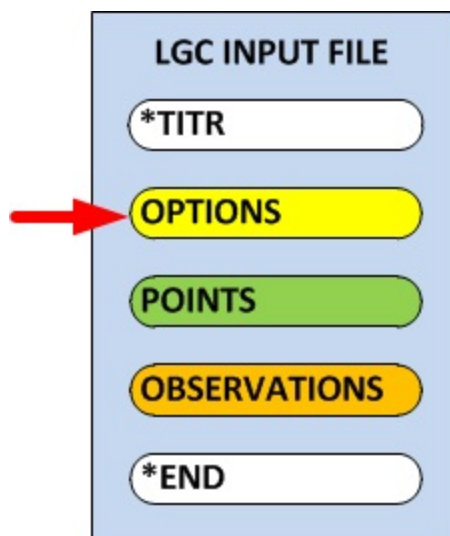
SPHE

Le calcul est fait dans le Système de Coordonnées CERN (CCS).

La surface de référence verticale est un modèle sphérique établi pour le SPS, et les altitudes des points sont converties en coordonnées Z en exploitant ce modèle de géoïde.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Mots-Clés Obligatoires](#) : [Référentiels](#)

Options



- Options de Calcul
- Options de Sortie
- Fichiers Additionnels de Résultats

Table des Matières : Mots-Clés

Options de Calcul

Il existe cinq options de calcul.

- ALLFIXED
- LIBR
- NODUP
- PDOR
- SIMU

Table des Matières : Mots-Clés : Options

ALLFIXED

Quand ce mot-clé est inclus le logiciel tourne comme si tous les points avaient été introduits avec le mot-clé CALA, c'est à dire que tous les coordonnées des points sont fixes.

Le fichier de sortie aura le même format, sauf que pour les tours d'horizon d'angles horizontaux (ANGL) et les écarts d'un plan de théodolite (ECTH) un V0 moyen est indiqué pour chaque station, de même pour les séries de distances zénithales (ZENI) et de distances spatiales une hauteur d'instrument moyenne est donnée.

De plus le V0 ou IH individuel de chaque observation est donné sur chaque ligne.

Table des Matières : Mots-Clés : Options : Options de Calcul

LIBR

Permet de considérer le réseau comme entièrement libre.

Le programme opère une compensation et une adaptation sur les coordonnées approchées (le pôle est le barycentre de ces points sur lequel l'adaptation laisse le réseau considéré centré).

On peut aussi fixer une rotation ou/et translation particulière autour d'un axe de coordonnées.

A utiliser lorsque l'on veut voir les mouvements après la remesure complète d'un réseau, les coordonnées approchées étant le réseau de comparaison.

De cette manière, les réseaux sont réellement comparables puisque le seul point fixe, en fait virtuel, est bien conservé ainsi que les orientations des axes.

Le fichier INPUT se présentera comme suit :

*LIBR

*POIN

Liste des points avec leurs coordonnées

- Ne rien mettre en CALA.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Options](#) : [Options de Calcul](#)

NODUP

Ce mot-clé devrait être utilisé si on veut s'assurer qu'il n'y a pas d'observations en double (c'est à dire des observations de la même station vers le même point). Une erreur est produite si des telles mesures sont trouvées.

Si le mot-clé n'est pas inclus le logiciel continuera même s'il y a plusieurs mesures d'un point vers un autre point.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Options](#) : [Options de Calcul](#)

PDOR

Point d'orientation identifié par le nom d'un point déclaré dans les points à calculer. Ce mot-clé est utiliser avec uniquement lorsqu'un (autre) point est déclaré comme fixe (mot-clé [CALA](#))

Par défaut le point d'orientation aura les coordonnées (0, Y, Z) après le calcul.

Il est possible d'introduire un angle après le nom du point, et dans ce cas le gisement du point fixe vers le point d'orientation sera égal à l'angle déclaré.

Syntaxe:

```
*PDOR
Point gisement
```

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Options](#) : [Options de Calcul](#)

SIMU

Ce mot-clé s'emploie lorsque l'on veut faire un certain nombre de simulations d'un réseau. Ceci permet d'obtenir des résultats relatifs aux coordonnées et aux sigmas associés des points à déterminer, ainsi qu'un sommaire de la dispersion des coordonnées et d'autres statistiques.

Les observations sont calculés avec une méthode Monte-Carlo à partir des coordonnées des points et des écart-types spécifiées. Les statistiques dans la sommaire de toutes les simulations peuvent être plus réalistes que les écart-types extraits des matrice de variances-covariances pour le réseau.

Syntaxe:

Plusieurs possibilités :

```
*SIMU n
*SIMU n NOBS
*SIMU n OBS
```

- Les deux premières options sont équivalentes et signifient qu'il n'y a pas d'observations écrites dans le fichier d'entrée. Voir [exemples de fichiers](#).
- La dernière option indique que des observations (toutes les observations) existent dans le fichier d'entrée, cela dit ces valeurs ne seront pas utilisées pour effectuer les simulations.
- L'entier n identifie le nombre de calculs de simulations demandés. Statistiquement il faut suffisamment de simulations (>30) pour que les résultats soit significatifs.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Options](#) : [Options de Calcul](#)

Options de Sortie

- [APRI](#)
- [EREL](#)
- [FMTO](#)
- [FMTP](#)
- [HIST](#)
- [NOSPC](#)
- [PREC](#)
- [PRES](#)

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Options](#)

APRI

Les écarts-types seront calculés à partir du sigma-zéro à-priori.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Options](#) : [Options de Sortie](#)

EREL

Liste des couples de points pour avoir leurs erreurs relatives.

Syntaxe:

```
*EREL Point_A Point_B
```

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Options](#) : [Options de Sortie](#)

FMT0

Ce mot-clé est utilisé pour spécifier le séparateur entre les éléments dans les données tabulées du fichier de sortie standard. Ainsi l'utilisateur aura la possibilité d'obtenir les résultats tabulés avec un format CSV approprié pour une entrée directe dans un tableur Excel.

Syntaxe:

Plusieurs possibilités :

```
*FMT0 COL
*fMT0 SEP "str"
```

- La première option (sortie COLonne) donne le fichier de sortie standard sans modifications.
- La deuxième option donne les données séparées par str. Les guillemets (anglais) doivent être inclus, et str peut être n'importe quelle série de caractères sans espaces blancs.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Options](#) : [Options de Sortie](#)

FMTp

Ce mot-clé est utilisé pour spécifier le séparateur entre les éléments dans les données tabulées des fichiers de sortie "punch" et "erreurs de mesures". Ainsi l'utilisateur aura la possibilité d'obtenir les résultats tabulés avec un format CSV approprié pour une entrée directe dans un tableur Excel.

Syntaxe:

Plusieurs possibilités :

```
*FMTp COL
*fMTp SEP "str"
```

- La première option (sortie COLonne) donne les fichiers de sorties (*.pun et *.err) sans modifications.
- Avec la deuxième on obtient les données séparées par str. Les guillemets (anglais) doivent être inclus, et str peut être n'importe quelle série de caractères sans espaces blancs.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Options](#) : [Options de Sortie](#)

HIST

Production des histogrammes des résidus de chaque type d'observation.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Options](#) : [Options de Sortie](#)

NOSPC

Ce mot-clé permet de supprimer les lignes blanches entre les données tabulées dans les fichiers de sortie.

Une ligne blancs reste entre les tours d'horizon d'angles horizontaux.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Options](#) : [Options de Sortie](#)

PREC

Permet de fixer le nombre de décimales afficher pour les coordonnées des points (et par conséquent les mesures) dans le fichier de sortie.

Ce mot-clé fixe également la tolérance de convergence pour qu'elle soit cohérente avec la précision demandée.

Syntaxe:

```
PREC n
```

- L'entier n indique le nombre de décimales à afficher, et doit être entre 0 et 7 (inclus).
- Critère de convergence $5.0 \times 10^{-(n+1)}$

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Options](#) : [Options de Sortie](#)

PRES

Donne des informations sur les ellipses et ellipsoïdes d'erreur. Voir la diffusion de Chris McCain de mars 1991 "MLGC - Addition of Precision Assessment Routines".

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Options](#) : [Options de Sortie](#)

Fichiers Additionnels de Résultats

- [DEFA](#)
- [FAUT](#)
- [PLOT](#)
- [PUNC](#)
- [SOBS](#)

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Options](#)

DEFA

Génère un fichier d'entrée pour le logiciel DEFORM, ce qui permet, avec un deuxième calcul du même réseau à une autre époque, l'analyse des déformations survenues entre les deux époques.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Options](#) : [Fichiers Additionnels de Résultats](#)

FAUT

Permet le calcul des paramètres de fiabilité (en anglais 'reliability') de chaque observation et la [détection de fautes grossières](#) (en anglais 'blunder').

On distingue fiabilité locale, interne, externe et même globale pour un réseau.

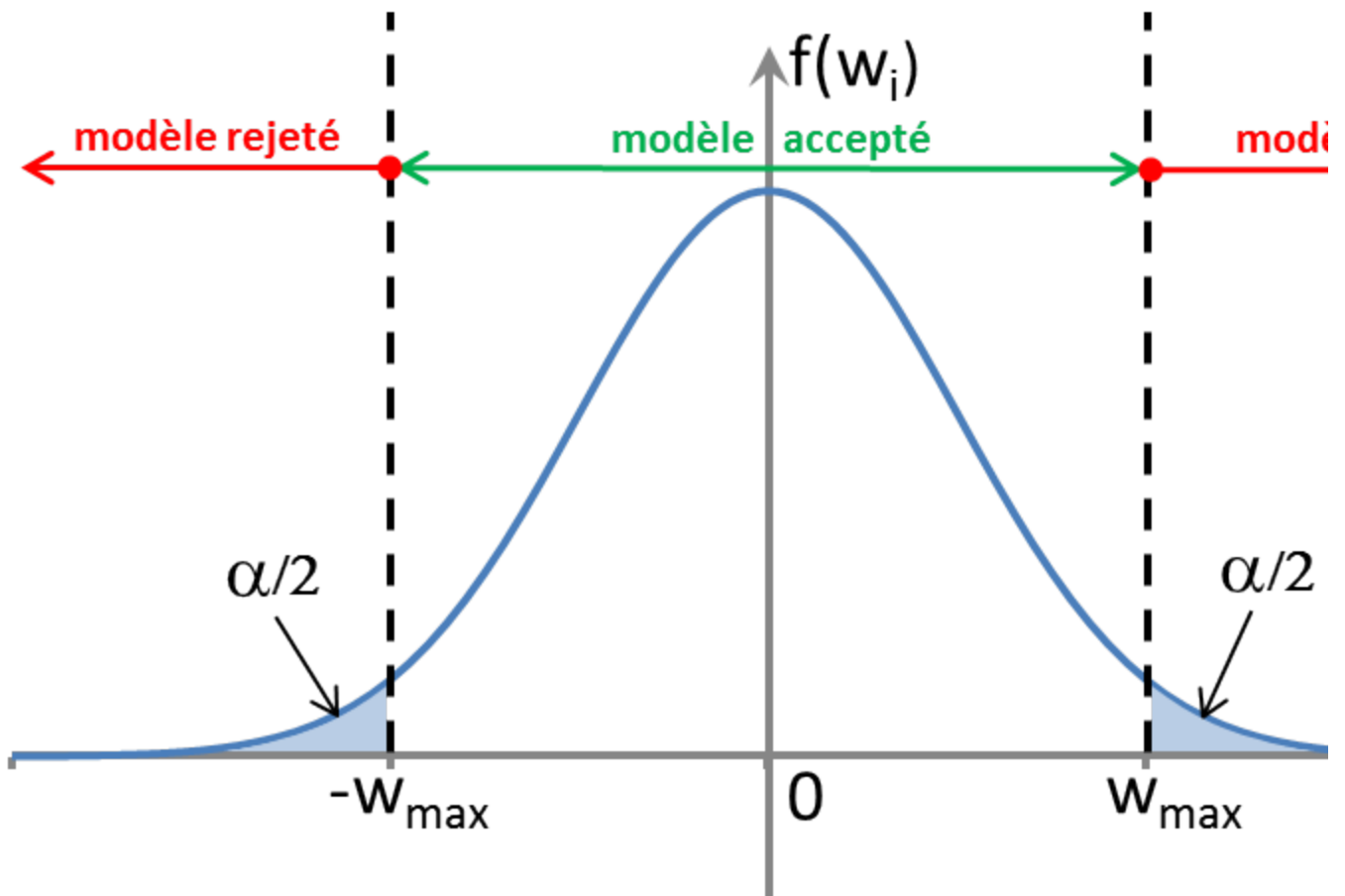
Syntaxe:

*FAUT alpha beta

- Le pourcentage alpha est le seuil de signification des tests, et le risque de rejeter une mesure juste. Par défaut alpha est égal à 1%.
- Le pourcentage beta est le risque d'accepter une mesure fausse. Par défaut beta à est égal 10%.

Alpha

alpha (seuil de signification)



- $1 - \alpha$ (niveau de confiance)
- $(1 - \alpha)$ 'représente' la limite supérieure dans laquelle les résidus sont inférieurs à une valeur de tolérance $w_{\max}$ dont la limite supérieure de probabilité est $1 - \alpha$.

Exemple: si la tolérance $w_{\max}$ est 2 fois la 'précision' d'une mesure, la probabilité que tout résidu soit inférieur à cette tolérance $w_{\max}$ est de 97 %.

Cela veut dire que l'on a une 'quasi-certitude' (niveau de confiance) d'accepter le modèle à 97% que tout résidu inférieur à 2 fois la 'précision' ne peut être une faute ou encore que l'on est sûr à 97 % que tout résidu supérieur à cette tolérance $w_{\max}$ indique une faute.

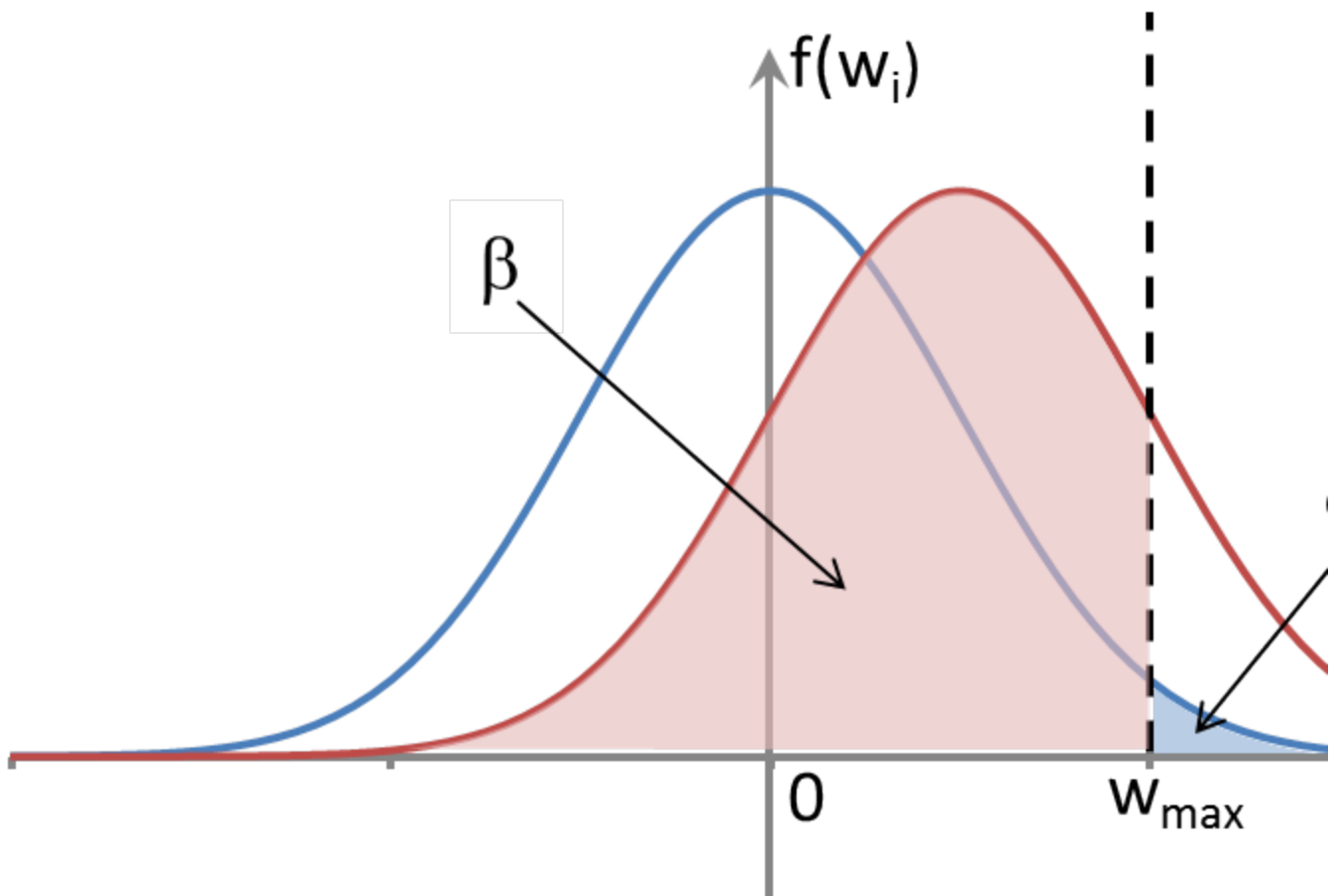
On peut aussi dire que le risque de rejeter le modèle (une mesure correcte) par erreur est de 3% (seuil de signification); on aurait donc tendance à prendre ce risque le plus petit possible, ce qui revient à augmenter la tolérance $w_{\max}$, de façon à ne pas trop rejeter de mesures par erreur mais on risque de ne pas pouvoir rejeter les mesures fausses en limite.

Bien sûr, si on 'serre' la tolérance $w_{\max}$, on réduit le niveau de confiance et donc on augmente le risque de rejeter des mesures justes et *FAUT détectera des 'fautes' qui en fait n'en sont pas.

La valeur de α (seuil de signification) par défaut est 1%, le niveau de confiance $1 - \alpha$ est donc 99%. Pour modifier α , on écrira .15 pour un nouvel α de 15% et les valeurs utilisées sont rappelées en haut de l'output produit par *FAUT.

Beta

Beta est le risque d'accepter une mesure fausse avec β chances de ne pas la détecter; ce risque est bien plus 'dangereux' que le précédent.



Exemple: si l'on falsifie volontairement une mesure en lui introduisant une 'faute grossière', l'axe de 'symétrie' de répartition des résidus va être très décalée pour une grosse faute volontaire, moins décalée pour une petite.

Le 'recouvrement' entre la courbe de répartition avec falsification et celle obtenue sans falsification jusqu'à la limite de probabilité correspondant à la tolérance w_{max} représente 'en gros' ce risque beta : ce recouvrement est d'autant grand que la faute est plus petite (petit décalage de l'axe) et le risque beta (sur le croquis environ 70%) d'accepter cette 'petite faute' est grand car elle est trop petite pour être détectée ... logique; si on introduit une faute plus grande, beta diminue et donc sa probabilité d'être ignorée est faible et on a toutes les chances de pouvoir la détecter.

La valeur de beta par défaut est de 10%, (1- beta) la puissance du test est donc 90%. Pour modifier beta, on écrira .15 pour un nouveau beta de 15% et les valeurs utilisées sont rappelées tout en haut de l'output produit par *FAUT.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Options](#) : [Fichiers Additionnels de Résultats](#)

PLOT

Génère un fichier d'entrée pour le programme PLOT (représentation des points calculés par rapport aux coordonnées approchées).

Cette option s'utilise avec les mêmes paramètres que l'option [PUNC](#).

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Options](#) : [Fichiers Additionnels de Résultats](#)

PUNC

Génère les fichiers sommaires (fichiers "PUNCH") des résultats de calculs. Ce fichier comprends les coordonnées des points calculées, plus éventuellement d'autres paramètres associées

Plusieurs possibilités existes:

*PUNC

Génère un fichier "PUNCH" de coordonnées compensées.

Format de sortie :

Nom_Pt X Y Z

***PUNC E**

Génère un fichier "PUNCH" de coordonnées compensées, avec variances, covariances et dx, dy, dz.

Format de sortie :

Nom_Pt X Y Z Vx Vy Vz Cxy Cxz Cyz Dx Dy Dz

***PUNC EE**

Génère un fichier "PUNCH" de coordonnées compensées, avec les éléments des ellipses d'erreur dans le plan XY. Donne aussi Sz, Dx, Dy et Dz.

Format de sortie :

Nom_Pt X Y Z Gist_gd_axe Gd_axe Pt_axe Sz dx dy dz

***PUNC H**

Génère un fichier "PUNCH" de coordonnées compensées, avec les altitudes données en H plutôt qu'en Z.

Format de sortie :

Nom_Pt X Y H

***PUNC Z**

Génère un fichier "PUNCH" de coordonnées compensées, avec les altitudes données en Z plutôt qu'en H.

Format de sortie :

Nom_Pt X Y Z

***PUNC HZ**

Génère un fichier "PUNCH" de coordonnées compensées, avec les altitudes données en H et Z.

Format de sortie :

Nom_Pt X Y Z H

***PUNC HN**

Option non disponible si *OLOC est validé. Génère un fichier "PUNCH" de coordonnées compensées, avec les altitudes données en H, et la valeur NLEP.

Format de sortie :

Nom_Pt X Y Z H NLEP

***PUNC ZHN**

Option non disponible si *OLOC est validé. Génère un fichier "PUNCH" de coordonnées compensées, avec les altitudes données en Z et H, et la valeur NLEP.

Format de sortie :

Nom_Pt X Y Z H NLEP

***PUNC T**

Génère un fichier "PUNCH" de coordonnées compensées, avec les valeurs Sx, Sy et Sz.

Format de sortie :

Nom_Pt X Y Z Sx Sy Sz

***PUNC OUT1**

Génère un fichier "*.coords" ("*.coo" sur PC) pour une utilisation depuis GEODE. Ce fichier liste les coordonnées compensées X Y Z, l'ID du

point, les dX dY dZ et la distance cumulée pour chaque point.

*PUNC OUT3

Génère un fichier "*.mes" (*.mes" sur PC) pour une utilisation depuis GEODE. Ce fichier liste les observations brutes et compensées par type. S'il y a des observations RADI, cette option de *PUNC génère un fichier "*.radi" (*.rad" sur PC).

- **NB** Ces deux options (OUT1 and OUT3) peuvent être demandées simultanément, mais sur des lignes différentes.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Options](#) : [Fichiers Additionnels de Résultats](#)

SOBS

Permet d'obtenir 2 fichiers:

- Un fichier input type LGC calqué sur le fichier départ MAIS ne comportant QUE DES OBSERVATIONS SIMULEES calculées à partir de la fonction générant des 'écarts' accidentels. Ce fichier peut être utilisé, par exemple, pour tester la capacité de DEFORM à retrouver à partir de mesures simulées des mouvements volontaires apportés aux points du réseau.
- Un fichier output de résultats d'ajustement correspondant à l'input de départ mais obtenus à partir du jeu des observations simulées.

Le titre de ces 2 fichiers comporte, en plus du titre du fichier de départ, la mention 'DANS CE FICHIER, LES OBSERVATIONS SONT SIMULEES !'

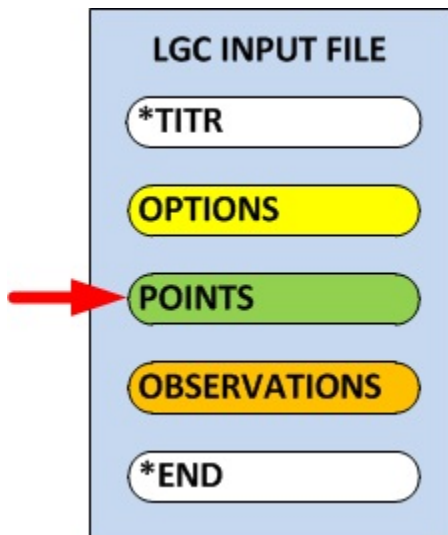
Syntaxe:

```
*SOBS
*SOBS    NOBS
*SOBS    OBS
```

- Les deux premières options sont équivalentes et signifient qu'il n'y a pas d'observations écrites dans le fichier d'entrée. Voir [exemples de fichiers](#).
- La dernière option indique que des observations (toutes les observations) existent dans le fichier d'entrée, cela dit ces valeurs ne seront pas utilisées pour effectuer les simulations.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Options](#) : [Fichiers Additionnels de Résultats](#)

Points



Dans le fichier input, la déclaration des points suit directement les options de calcul. Pour chaque point il faut indiquer le nom du point et ses trois coordonnées. Les coordonnées à mettre dépendent du mot-clé choisi pour le [referentiel du calcul](#).

Il existe des mots-clés différents pour déclarer les points en fonction de leur méthode de traitement.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#)

CALA

Points fixes en X, Y, Z.

POIN

Points libres (variables en X, Y et Z).

VXY

Points variables dans le plan XY.

VXZ

Points variables dans un plan XZ.

VYZ

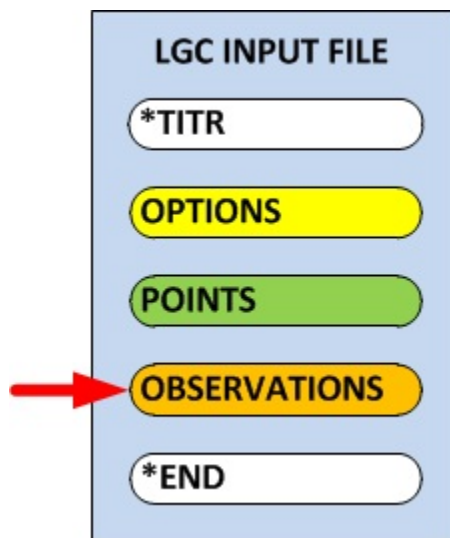
Points variables dans un plan YZ.

VZ

Points variables uniquement en Z et fixes en X et Y

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Points](#)

Observations



Dans le fichier input, la déclaration des observations suit directement la déclaration des points. Plusieurs types d'observations, et de contraintes, peuvent être déclarées et traitées par LGC.

- [Observations Polaires](#)
- [Observations de Distances](#)
- [Ecartométrie](#)
- [Observations Géodésiques](#)
- [Contraintes](#)

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#)

Observations Polaires

- [ANGL](#) -Angles Horizontaux
- [ZENH](#) -Distances Zenithales, Hauteur d'Instrument Connue
- [ZENI](#) -Distances Zenithales, Hauteur d'Instrument Inconnue
- [DTHE](#) -Distances Polaires, Hauteur d'Instrument Inconnue
- [ECTH](#) -Ecart Horizontal Orthogonal à un Angle Horizontal

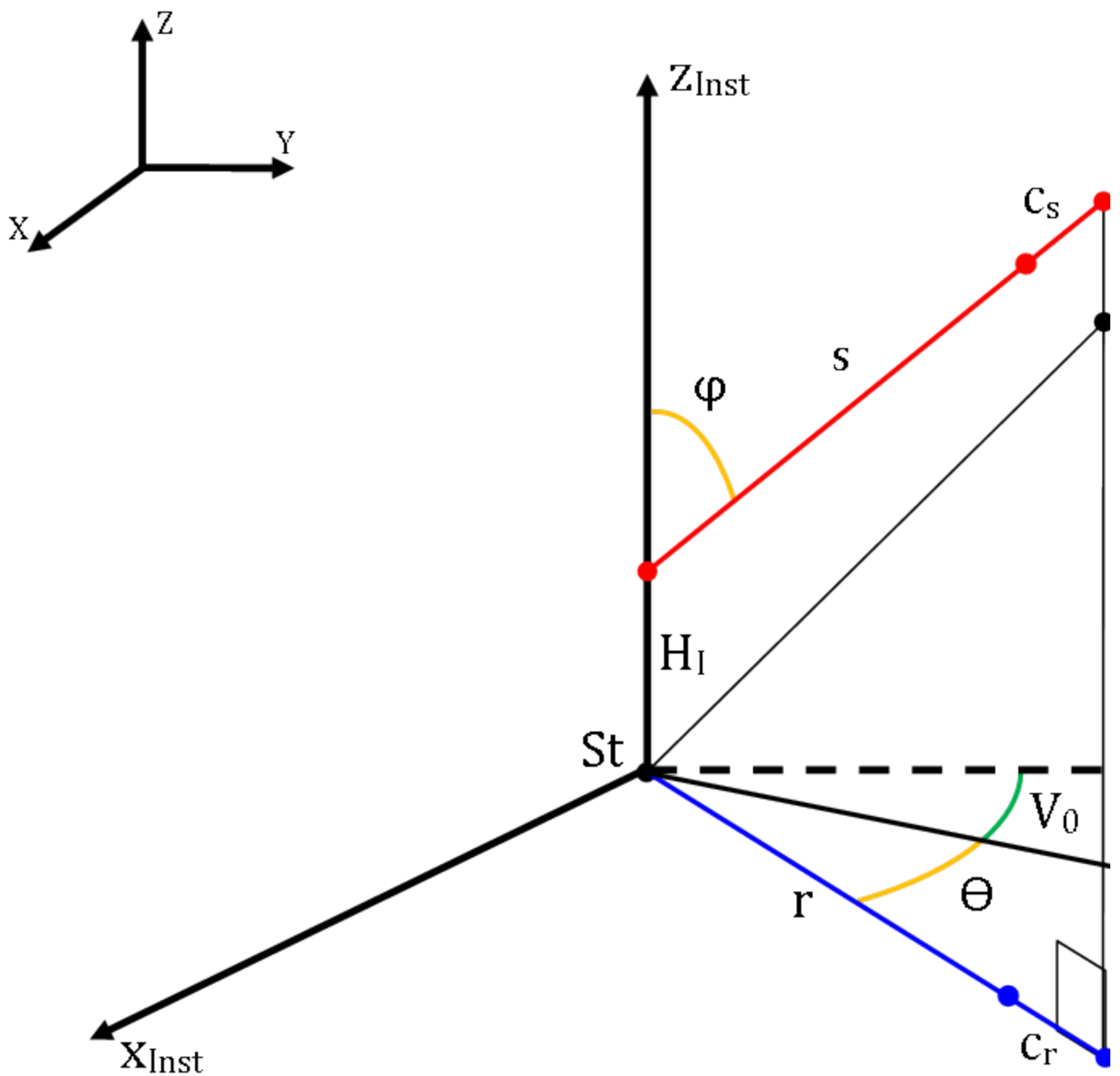


Table des Matières : Mots-Clés : Observations

ANGL

Mesures d'angles horizontaux (directions).

Syntaxe:

```
*ANGL [SIGMA_en_cc]
Station1 Point1 lecture [SIGMA_en_cc] [/CONST_en_grades]
Station1 Point2 lecture [SIGMA_en_cc] [/CONST_en_grades]
...
Station2 Point1 lecture [SIGMA_en_cc] [/CONST_en_grades]
Station2 Point3 lecture [SIGMA_en_cc] [/CONST_en_grades]
...
```

- **NB** : les paramètres entre crochets sont facultatifs.
- Si /CONST_en_grades est mentionné sur une ligne, les lignes suivantes seront affectées par cette déclaration.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Observations](#) : [Observations Polaires](#)

ZENH

Mesures d'angles verticaux avec hauteur d'instrument connue.

L'association d'angles verticaux ZENH et de distances [DTHE](#) ne fonctionne pas. Utilisez plutôt les distances types [DMES](#) ou [DHOR](#). Voir aussi [ZENI](#).

La hauteur d'un réflecteur doit être mentionnée à la fois dans les ZENH et les DMES si les mesures sont fait simultanément.

Syntaxe:

```
*ZENH [SIGMA_en_cc]
Station Point1 lecture [SIGMA_en_cc] [/H_appareil_en_m] [\HT_REFLECT_en_m]
Station Point2 lecture [SIGMA_en_cc] [\HT_REFLECT_en_m]
...
```

- **NB** : les paramètres entre crochets sont facultatifs.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Observations](#) : [Observations Polaires](#)

ZENI

Mesures d'angles verticaux, la hauteur d'instrument étant une inconnue.

ZENI s'utilise dans le cas de stations sur points connus, la hauteur d'instrument étant recalculée par LGC.

Syntaxe:

```
*ZENI [SIGMA_en_cc]
Station Point1 lecture [SIGMA_en_cc] [/HT_REFLECT_en_m]
Station Point2 lecture [SIGMA_en_cc] [/HT_REFLECT_en_m]
...
```

- **NB** : les paramètres entre crochets sont facultatifs.

Voir aussi [ZENH](#) et [DTHE](#).

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Observations](#) : [Observations Polaires](#)

DTHE

Mesures de distances spatiales, la hauteur d'instrument étant une inconnue.

Les DTHE doivent être associées à des [ZENI](#). Une série de ZENI est cherchée avec le même nom de station, et la série associé est la première trouvée qui n'est pas encore liée avec des DTHE.

Syntaxe:

```
*DTHE [SIGMA_en_mm] [SIGMA_ppm_en_mm]
```

Plusieurs possibilités :

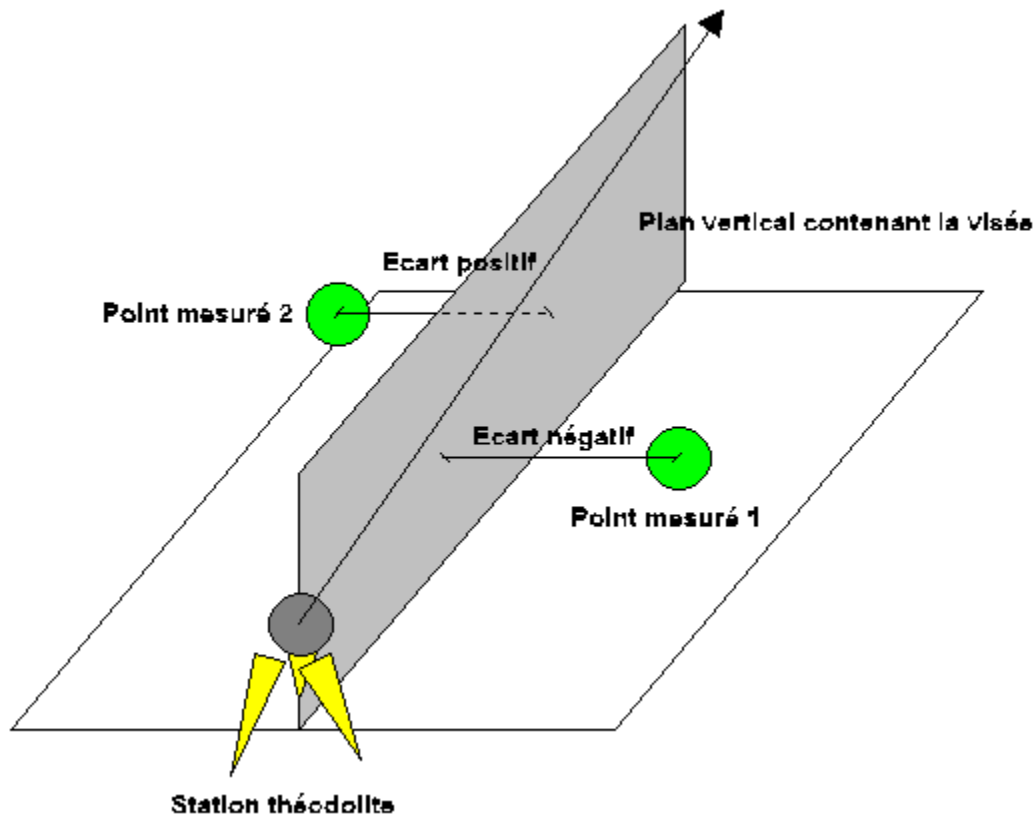
```
Station Point1 lecture [SIGMA_en_mm] [SIGMA_ppm_en_mm] [/CONST_en_m] [\Ht_Refl_m]
Station Point1 lecture [SIGMA_en_mm] [SIGMA_ppm_en_mm] [C] [\Ht_Refl_m]
...
```

- **NB** : les paramètres entre crochets sont facultatifs.
- /CONST_en_m est a priori égal à zéro. Il sert surtout à éliminer un systématisme révélé par un calcul précédent.
- /CONST_en_m sera du signe de la correction souhaitée.
- Si /CONST_en_m est mentionné sur une ligne, les lignes suivantes seront affectées par cette déclaration.
- Ht_Refl_m doit être mentionné sur toutes les lignes concernées par ces valeurs. Ht_Refl_m doit aussi être mentionné dans les lectures zénithales (ZENI).
- "C" est une option qui détermine une constante apparaissant dans l'output. Les distances compensées restent proches de celles calculées avec les coordonnées approchées. Vous pouvez introduire dans un deuxième calcul la constante ainsi calculée.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Observations](#) : [Observations Polaires](#)

ECTH

Ecart horizontal orthogonal à une visée de théodolite.



Les ECTH doivent être associées à des [ANGL](#). Un tour d'ANGL est cherché avec le même nom de station, et le tour associé est le dernier trouvé qui n'est pas encore liée avec des ECTH

Les ECTH sont signés.

Syntaxe:

*ECTH [SIGMA_en_mm]

Station Point lecture_angle lecture_écart [SIGMA_en_mm] [/CONST_en_m]

...

- **NB** : les paramètres entre crochets sont facultatifs.
- /CONST_en_m est a priori égal à zéro. Il sert surtout à éliminer un systématisme révélé par un calcul précédent.
- /CONST_en_m sera du signe de la correction souhaitée.
- Si /CONST_en_m est mentionné sur une ligne, les suivantes seront affectées par cette déclaration.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Observations](#) : [Observations Polaires](#)

Observations de Distances

- [DMES](#) -Distances Spatiales
- [DVER](#) -Distances Verticales, différence d'altitude
- [DLEV](#) -Distances Verticales de Nivellement
- [DHOR](#) -Distances Horizontales

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Observations](#)

DMES

Mesures de distances spatiales entre deux points.

Les mesures MEKOMETRE faites avec des embases et des réflecteurs Kern sont de purs DMES, ainsi que les distances mécaniques entre les points d'un objet.

La hauteur d'un réflecteur doit être mentionnée à la fois dans les DMES et les [ZENH](#) si les mesures sont fait simultanément.

Syntaxe:

```

*DMS [SIGMA_en_mm] [SIGMA_ppm_en_mm]
Plusieurs possibilités :
Station1 Point1 lecture [SIGMA_en_mm] [SIGMA_ppm_en_mm] [/CONST_en_m]
Station2 Point1 lecture [SIGMA_en_mm] [SIGMA_ppm_en_mm] [C]
Station3 Point1 lecture [SIGMA_en_mm] [SIGMA_ppm_en_mm] [\HInst_m HRef1_m]
...

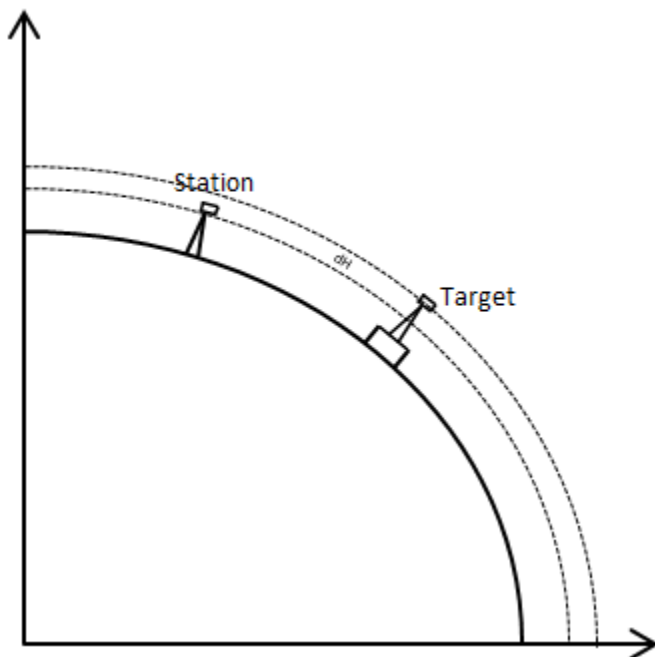
```

- **NB** : les paramètres entre crochets sont facultatifs..
- /CONST_en_m est a priori égal à zéro. Il sert surtout à éliminer un systématisme révélé par un calcul précédent.
- /CONST_en_m sera du signe de la correction souhaitée.
- Si /CONST_en_m est mentionné sur une ligne, les lignes suivantes seront affectées par cette déclaration.
- \HInst_m et HRef1_m doivent être mentionnés sur toutes les lignes concernées par ces valeurs.
- C indique qu'on veut calculer la constante du distance-metre par ajustement entre la distance observée et la distance calculée.
- C est une inconnue supplémentaire et le calcul rend les résidus égaux à zéro.
- Si C est mentionné sur une ligne, toutes les lignes suivantes sont "corrigées" de la valeur C calculée en dernier.

Table des Matières : Mots-Clés : Observations : Observations de Distances

DVER

Mesures de distances verticales, différences d'altitude. Les distances verticales sont orientées positivement vers le haut.



Syntaxe:

```

*DVER [SIGMA_en_mm]
Point1 Point2 lecture [SIGMA_en_mm] [/CONST_en_m]
Point1 Point2 lecture
...

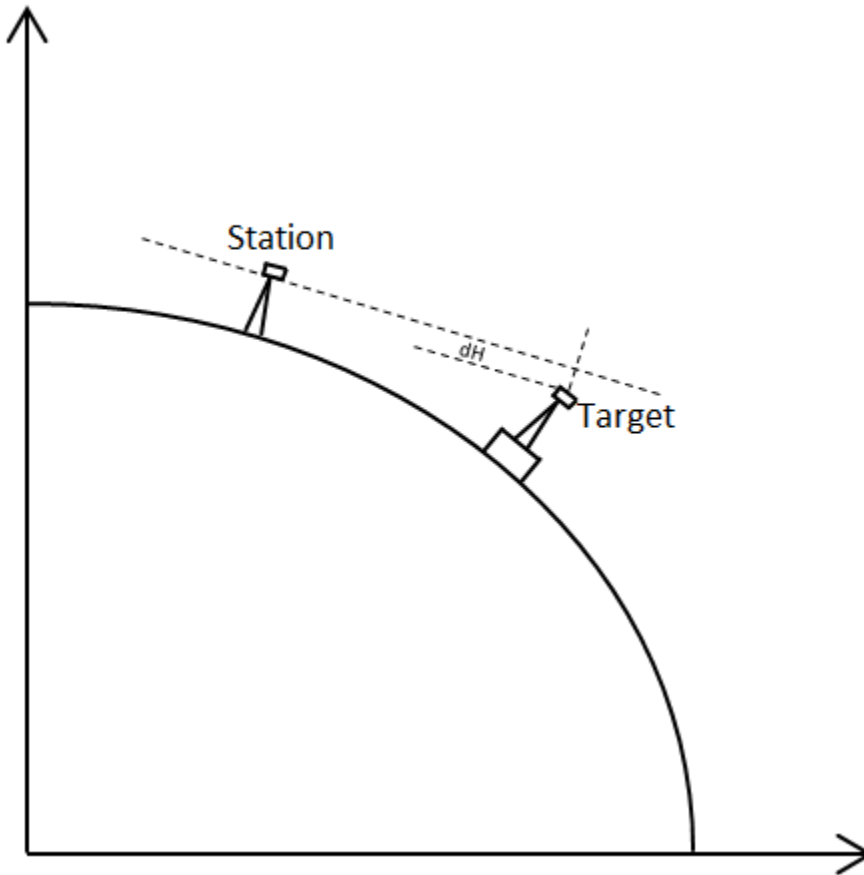
```

- **NB** : les paramètres entre crochets sont facultatifs.
- /CONST_en_m est a priori égal à zéro. Il sert surtout à éliminer un systématisme révélé par un calcul précédent.
- /CONST_en_m sera du signe de la correction souhaitée.
- Si /CONST_en_m est mentionné sur une ligne, les lignes suivantes seront affectées par cette déclaration.
- L'équation d'observation se base sur la différence d'altitudes des points, donc avec les référentiels géodésiques il faut introduire les coordonnées (XYH) de la station et du point ciblé, parce que le géoïde est pris en compte. Si la différence d'altitude vient d'un nivellement il faudrait de prendre en compte la forme du géoïde (par prétraitement, et particulièrement pour les visées non-équidistantes).
- Voir aussi [DLEV](#).

Table des Matières : Mots-Clés : Observations : Observations de Distances

DLEV

Mesures de distances verticales de nivellement. Les paramètres pour DLEV sont les mêmes que pour [DVER](#).



Syntaxe:

```
*DLEV [SIGMA_en_mm]
Station Point1 lecture [SIGMA_en_mm] [/CONST_en_m]
Station Point1 lecture
...
```

- **NB** : les paramètres entre crochets sont facultatifs.
- /CONST_en_m est a priori égal à zéro. Il sert surtout à éliminer un systématisme révélé par un calcul précédent.
- /CONST_en_m sera du signe de la correction souhaitée.
- Si /CONST_en_m est mentionné sur une ligne, les lignes suivantes seront affectées par cette déclaration.
- L'équation d'observation se base sur la distance entre le point ciblé et le plan établi par le niveau.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Observations](#) : [Observations de Distances](#)

DHOR

Mesures de distances horizontales. Ce mot-clé ne doit être utilisé que pour les calculs dans une référentiel local ([OLOC](#))

Syntaxe:

```
*DHOR [SIGMA_en_mm] [SIGMA_ppm_en_mm]
Station Point1 lecture [SIGMA_en_mm] [SIGMA_ppm_en_mm] [/CONST_en_m]
Station Point1 lecture
...
```

- **NB** : les paramètres entre crochets sont facultatifs.
- /CONST_en_m est a priori égal à zéro. Il sert surtout à éliminer un systématisme révélé par un calcul précédent.
- /CONST_en_m sera du signe de la correction souhaitée.
- Si /CONST_en_m est mentionné sur une ligne, les lignes suivantes seront affectées par cette déclaration.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Observations](#) : [Observations de Distances](#)

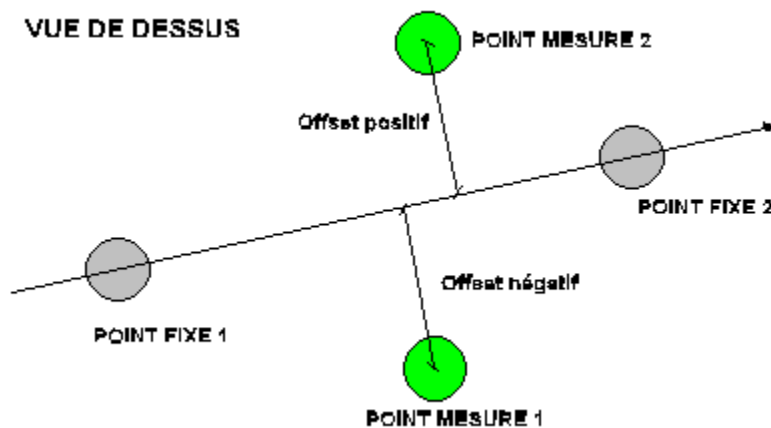
Ecartométrie

- **ECHO** -Ecart Horizontal Orthogonal à un Plan Vertical
- **ECSP** -Ecart Orthogonal à une Droite dans l'Espace
- **ECVE** -Ecart Orthogonal à une Droite Verticale

Table des Matières : [Mots-Clés](#) : [Observations](#)

ECHO

Mesures d'écarts horizontaux orthogonaux à un plan vertical défini par deux points.



Syntaxe:

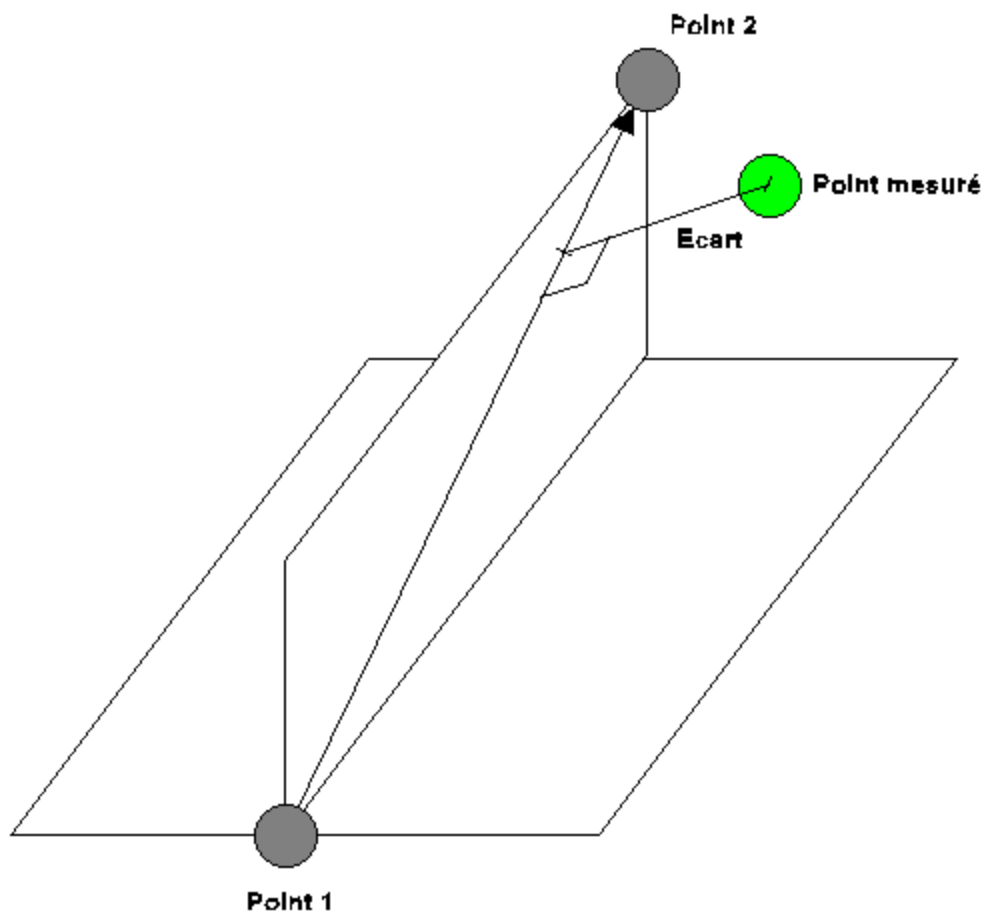
```
*ECHO [SIGMA_en_mm]
Point1 Station Point2 lecture [SIGMA_en_mm] [/CONST_en_m]
...
```

- **NB** : les paramètres entre crochets sont facultatifs.
- /CONST_en_m est a priori égal à zéro. Il sert surtout à éliminer un systématisme révélé par un calcul précédent.
- /CONST_en_m sera du signe de la correction souhaitée.
- Si /CONST_en_m est mentionné sur une ligne, les suivantes seront affectées par cette déclaration.

Table des Matières : [Mots-Clés](#) : [Observations](#) : [Ecartométrie](#)

ECSP

Mesures d'écarts orthogonaux à une droite dans l'espace (dans le plan défini par la droite et le point stationné).



Syntaxe:

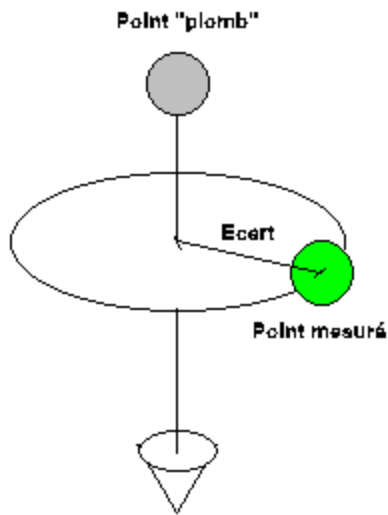
```
*ECSP [SIGMA_en_mm]
Point1 Station Point2 lecture [SIGMA_en_mm] [/CONST_en_m]
...
```

- **NB** : les paramètres entre crochets sont facultatifs.
- /CONST_en_m est a priori égal à zéro. Il sert surtout à éliminer un systématisme révélé par un calcul précédent.
- /CONST_en_m sera du signe de la correction souhaitée.
- Si /CONST_en_m est mentionné sur une ligne, les suivantes seront affectées par cette déclaration.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Observations](#) : [Ecartométrie](#)

ECVE

Mesures d'écarts horizontaux orthogonaux à une droite verticale.



Syntaxe:

```
*ECVE [SIGMA_en_mm]
Point1 Station lecture [SIGMA_en_mm] [/CONST_en_m]
...
```

- **NB** : les paramètres entre crochets sont facultatifs.
- /CONST_en_m est a priori égal à zéro. Il sert surtout à éliminer un systématisme révélé par un calcul précédent.
- /CONST_en_m sera du signe de la correction souhaitée.
- Si /CONST_en_m est mentionné sur une ligne, les suivantes seront affectées par cette déclaration.

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Observations](#) : [Ecartométrie](#)

Observations Géodésiques

- [ORIE](#) -Azimuts

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Observations](#)

ORIE

Mesures d'azimuts entre deux points. Les observations se réfèrent à l'horizon local.

Syntaxe:

```
*ORIE [SIGMA_en_cc]
Station Point1 lecture [SIGMA_en_cc] [/CONST]
...
```

- **NB** : les paramètres entre crochets sont facultatifs.
- /CONST est a priori égal à zéro. Il sert surtout à éliminer un systématisme révélé par un calcul précédent.
- /CONST sera du signe de la correction souhaitée.
- Si /CONST est mentionné sur une ligne, les lignes suivantes seront affectées par cette déclaration.

Voir aussi [PDOR](#) et [RADI](#).

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Observations](#) : [Observations Géodésiques](#)

Contraintes

- [RADI](#) -Contraintes Radiales

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Observations](#)

RADI

Déclarations de contraintes radiales.

Dans certains cas, pour les cheminements longs et flexibles, il peut s'avérer nécessaire de confiner un ou plusieurs points dans un certain couloir

radial sans contrainte longitudinale. L'information nécessaire pour exécuter une telle contrainte sur le point AAA est l'orientation du couloir (lecture) et l'écart-type radial que l'on veut appliquer (analogue à la largeur du couloir).

Syntaxe:

```
*RADI [SIGMA_en_mm]
AAA lecture_en_grads [SIGMA_en_mm]
...
```

- **NB** : les paramètres entre crochets sont facultatifs.
- Par défaut, SIGMA_en_mm = 1.

Voir aussi [PDOR](#) et [ORIE](#).

[Table des Matières](#) : [Mots-Clés](#) : [Observations](#) : [Contraintes](#)

Détection de Grosses Erreurs

Le fichier d'Erreurs de Mesure est créé par LGC si le mot-clé [FAUT](#) est introduit dans le fichier d'entrée. Le fichier contient les paramètres pour une [analyse de la fiabilité](#) de chacune des mesures et la détection de fautes grossières.

Le fichier commence avec un résumé des paramètres utilisés dans les algorithmes de data snooping et de fiabilité externe.

Apparaissent ensuite les blocs de mesures du calcul avec les paramètres nécessaires pour les analyses.

En fin on trouve une estimation de la fiabilité globale du réseau.

- [Paramètres de Fiabilité](#)
- [Détection d'Erreurs](#)
- [Applications de Détection de Fautes](#)

[Table des Matières](#)

Paramètres de Fiabilité

- [Fiabilité Locale](#)
- [Fiabilité Interne](#)
- [Fiabilité Externe](#)
- [Fiabilité Globale d'un Réseau](#)

[Table des Matières](#) : [Détection de Grosses Erreurs](#)

Fiabilité Locale

Le paramètre de fiabilité locale, zi, caractérise le degré de contrôle de chaque mesure et indique comment la redondance se répartit sur chaque mesure, la somme des zi correspondant au nombre de mesures surabondantes c'est à dire au nombre de degrés de libertés.

Zi, nombre sans dimension entre 0 et 1 mais exprimé en pourcentage, est interprété comme suit:

- zi = 0 % la mesure n'est pas contrôlée ... elle n'est pas fiable !
- 25% < zi < 60%, la mesure est bien contrôlée ... elle est fiable !
- zi > 60%, la mesure est parfaitement contrôlée voire même surabondante et ... 'peut-être' inutile !!

Un 'bon' réseau est celui pour lequel tous les zi sont entre 25% et 60%; beaucoup de zi 'supérieurs à 70%' indique que les mesures surabondantes sont trop nombreuses et que le réseau peut être optimisé.

Evidemment, si beaucoup de zi sont inférieurs à 25%, cela indique qu'il n'y a pas beaucoup de surabondance et que le réseau peut être optimisé en rajoutant des mesures.

La valeur du zi dépend de la géométrie du réseau et de la précision des mesures; une mesure très précise aura un petit zi puisque plus difficile à contrôler.

La pré-analyse du zi est donc primordiale dans une simulation puisqu'elle permet de repérer les observations a priori faiblement contrôlées ou 'trop' redondantes et ainsi d'optimiser le réseau en ajoutant ou en 'retranchant' des observations afin d'obtenir des zi corrects partout.

[Table des Matières](#) : [Détection de Grosses Erreurs](#) : [Paramètres de Fiabilité](#)

Fiabilité Interne

Le paramètre de fiabilité interne, T, caractérise, pour chaque mesure, la capacité ou l'aptitude du réseau à localiser une faute pour un niveau de confiance fixé a priori.

Sa valeur optimale est 1 et est à comparer avec le z_i de l'observation: un z_i de 34% produit un T de 1.72, un z_i de 92% un T de 1.04.

Une faute sur une mesure peu contrôlée (z_i faible) sera donc difficilement détectable.

[Table des Matières](#) : [Détection de Grosses Erreurs](#) : [Paramètres de Fiabilité](#)

Fiabilité Externe

Le paramètre de fiabilité externe, DELTY, caractérise, pour chaque mesure, l'influence d'une faute non détectée sur la position relative des 2 points liés par cette observation.

DELTY est calculée pour une faute au moins égale à la plus petite valeur détectable (voir plus loin) dépendant elle-même du z_i : une bonne fiabilité externe est donc le reflet d'une bonne fiabilité locale.

[Table des Matières](#) : [Détection de Grosses Erreurs](#) : [Paramètres de Fiabilité](#)

Fiabilité Globale d'un Réseau

Le paramètre de fiabilité globale, donné sous 'OVERALL NETWORK RELIABILITY FACTOR' est calculé empiriquement et caractérise pour l'ensemble du réseau, son 'identité'.

C'est un bon facteur de comparaisons entre 'plusieurs réseaux' correspondant par exemple à diverses époques de mesure de déformations ou à diverses versions de simulations: le réseau le plus fiable est celui qui a le plus petit facteur de fiabilité globale.

[Table des Matières](#) : [Détection de Grosses Erreurs](#) : [Paramètres de Fiabilité](#)

Détection d'Erreurs

- [Erreur Résiduelle Normée](#)
- [Grandeur Probable d'une Faute Détectée](#)
- [Plus Grosse Erreur Indétectable pour un Certain Risque Beta](#)

[Table des Matières](#) : [Détection de Grosses Erreurs](#)

Erreur Résiduelle Normée

L'erreur résiduelle normée, w_i , est calculée pour chaque mesure; w_i suit la courbe de Gauss si elle est $>$ à w_{max} , il y a signe de faute à un niveau de confiance $1 - \alpha$, la valeur w_{max} étant donnée par la valeur du α donnée dans le mot-clef FAUT.

La préanalyse du w_i est aussi intéressante dans une simulation puisqu'elle permet de bien vérifier que les observations sont bien 'au hasard' avec des w_i bien distribués jusqu'aux limites correspondant à w_{max} .

[Table des Matières](#) : [Détection de Grosses Erreurs](#) : [Détection d'Erreurs](#)

Grandeur Probable d'une Faute Détectée

La grandeur probable d'une faute détectée, g_i dans l'output produit par *FAUT, est calculée pour l'observation dont le w_i est $>$ à w_{max} .

C'est en fait la grandeur de la faute qui devrait être commise pour provoquer ce w_i ; étant calculée d'une manière statistique, cette grandeur a une certaine 'précision' (voir [Applications de Détection de Fautes](#)).

Le g_i est la 'quantité' à ajouter à l'observation 'faussee' pour obtenir la 'vraie'. La recherche marche assez bien; s'il y a plusieurs fautes 'grossières', on peut avoir des effets réciproques et compensatoires rendant la détection difficile surtout si beaucoup de 'fautes' sont proches de la 'plus grosse erreur indétectable' ou de la 'plus petite erreur détectable'. C'est vous qui voyez et tout marche d'autant mieux que la mesure est bien contrôlée (bon z_i). Voir les exemples.

[Table des Matières](#) : [Détection de Grosses Erreurs](#) : [Détection d'Erreurs](#)

Plus Grosse Erreur Indétectable pour un Certain Risque Beta

La plus grosse erreur indétectable pour un certain risque beta, NABLA noté ici $\tilde{N}$, est calculée pour chaque observation; $\tilde{N}$ est la plus petite faute que le ' w_i ' peut détecter à $1 - \beta$ % avec un seuil de signification de α %.

Le 'certain risque' beta étant celui d'accepter une mesure fautive avec beta chances de ne pas la détecter, quand on dit que $\alpha = 1$ % et $\beta = 10$ %, cela signifie que l'on a 99 % de chances que 90 % des 'erreurs' $>$ $\tilde{N}$ seront détectées. Un $\tilde{N}$ grand est donc dangereux et il est d'autant plus grand que le z_i est petit.

Le paramètre de fiabilité externe, DELTY, est calculé pour une 'faute' égale à $\tilde{N}$ et l'effet (voir définition de DELTY) sur la position relative des 2

points liés par la mesure, et donc calculé pour cette faute et à partir de l'erreur relative calculée entre ces 2 points.

La préanalyse du $\tilde{N}$ est aussi intéressante dans une simulation puisqu'elle donne à l'avance la quantité à partir de laquelle on est sûr que le résidu sera une faute à un niveau de confiance de $1 - \alpha$; elle donne une bonne idée de la fiabilité du réseau et peut amener la question du pourquoi des mesures à 0.05 mm près quand, vu les mauvais zi, le $\tilde{N}$ le plus 'faible' est bien au delà des 3 fois la précision invoquée.

[Table des Matières : Détection de Grosses Erreurs : Détection d'Erreurs](#)

Applications de Détection de Fautes

L'analyse suivante des exemples va s'appliquer pour une valeur de ALPHA = 3.0 % et de BETA = 11.0 % ... c'est à dire que 89 % des fautes supérieures au NABLA sont détectées avec un niveau de confiance de 97 %.

- [Fichier d'Entrée SANS Fautes](#)
- [Fichier d'Erreurs de Mesures SANS Fautes](#)
- [Fichier d'Entrée AVEC Fautes](#)
- [Fichier d'Erreurs de Mesures AVEC Fautes](#)
- [Analyses des Fichiers](#)

[Table des Matières : Détection de Grosses Erreurs](#)

Fichier d'Entrée SANS Fautes

```
*TITR
HELP POUR UTILISATION *FAUT
ICI      alpha = 3 %      bêta =11 %
RAPPEL par défaut alpha=1 %, bêta=10 %
*OLOC
*FAUT      .03      .11
*PDOR
3
*CALA
1      0.      0.      0.
...
*POIN
3      20.      5.      0.
...
*ANGL      10.0
4      3      129.51587
4      5      370.48169
...
*DMES      .30
1      6      9.99995
1      5      20.61561
...
*DVER      .2
1      6      .00013
1      5      -.00014
...
*END
```

[Table des Matières : Détection de Grosses Erreurs : Applications de Détection de Fautes](#)

Fichier d'Erreurs de Mesures SANS Fautes

Ce fichier donne les valeurs des paramètres de fiabilité pour quelques observations du fichier d'entrée SANS fautes. Noter la valeur du SIGMA ZERO A POSTERIORI = 1.00000 et celles des ZI et des NABLA.

LGC++ v1.08.03 March 2012
 Copyright 2003-2012, CERN SU. All rights reserved.
 Last compilation : Mar 9 2012

HELP POUR UTILISATION *FAUT
 ICI alpha = 3 % beta =11 %
 RAPPEL par défaut alpha=1 %, beta=10

%

RELIABILITY PARAMETERS

CALCULATED 04 October 2012 09:20:44

A PRIORI SIGMA ZERO USED = 1.00000

SIGNIFICANCE LEVEL FOR TESTING WI, ALPHA = 3.0 % OR EXPRESSED AS CONFIDENCE LEVEL, (1-ALPHA) = 97.0 %

POWER OF TEST TO DETERMINE NABLA AND DELTY, (1-BETA) = 89.0 %

HORIZONTAL ANGLE OBSERVATIONS :

Station	Target	OBSERVE	SIGMA	RESIDU	ZI	WI	GI	NABLA
TI	DELTY	G	CC	CC	(%)		CC	CC
1	6	9.99995	.30	-.18	85.8	!	-.63	1.1
1.08	1.38							
1	5	20.61561	.30	.04	84.9	!	.14	1.1
1.09	1.43							

OBSERVED SPATIAL DISTANCES :

STATION	TARGET	OBSERVE	SIGMA	RESIDU	ZI	WI	GI	NABLA
TI	DELTY	M	MM	MM	(%)		MM	MM
4	3	129.51587	10.00	1.11	47.9	.16		49.1
1.44	3.54							
4	5	370.48169	10.00	-7.73	51.0	-1.08		47.6
1.40	3.33							

VERTICAL DISTANCE OBSERVATIONS :

REF.	TARGET	OBSERVE	SIGMA	RESIDU	ZI	WI	GI	NABLA
TI	DELTY	M	MM	MM	(%)		MM	MM
1	6	.00013	.20	.11	87.9	!	.61	.7
1.07	1.26							
1	5	-.00014	.20	-.15	87.5	!	-.82	.7
1.07	1.28							

*** OVERALL NETWORK RELIABILITY FACTOR = .3015 ***

Fichier d'Entrée AVEC Fautes

```
*TITR
HELP POUR UTILISATION *FAUT
ICI      alpha = 3 %      bêta =11 %
RAPPEL par défaut alpha=1 %, bêta=10 %
*OLOC
*FAUT    .03      .11
*PDOR
3
*CALA
1      0.      0.      0.
...
*POIN
3      20.      5.      0.
...
*ANGL    10.0
4      3      129.52187 % FAUTE +60 CC
4      5      370.47969 % FAUTE -20 CC
...
*DMES    .30
1      6      9.99795 % FAUTE -2 MM
1      5      20.61561
...
*DVER    .2
1      6      .00013 % FAUTE +1 MM
1      5      -.00014
...
*END
```

[Table des Matières : Détection de Grosses Erreurs : Applications de Détection de Fautes](#)

Fichier d'Erreurs de Mesures AVEC Fautes

Ce fichier donne les valeurs des paramètres de fiabilité pour les observations du fichier input 'SANS fautes' pour lesquelles on a apporté des fautes grossières notées dans le fichier d'entrée AVEC fautes.

LGC++ v1.08.03 March 2012
 Copyright 2003-2012, CERN SU. All rights reserved.
 Last compilation : Mar 9 2012

HELP POUR UTILISATION *FAUT
 ICI alpha = 3 % beta =11 %
 RAPPEL par défaut alpha=1 %, beta=10 %

RELIABILITY PARAMETERS

CALCULATED 04 October 2012 09:22:33

A POSTERIORI SIGMA ZERO USED = 1.44359

SIGNIFICANCE LEVEL FOR TESTING WI, ALPHA = 3.0 % OR EXPRESSED AS CONFIDENCE LEVEL, (1-ALPHA) = 97.0 %

POWER OF TEST TO DETERMINE NABLA AND DELTY, (1-BETA) = 89.0 %

HORIZONTAL ANGLE OBSERVATIONS :

Station	Target	OBSERVE	SIGMA	RESIDU	ZI	WI	GI	NABLA
TI	DELTY	G	CC	CC	(%)		CC	CC
4	3	129.52187	10.00	32.74	47.9	3.28 **	-68.4	49.1
1.44	3.54							
4	5	370.47969	10.00	-26.21	51.0	-2.54 **	51.4	47.6
1.40	3.33							

OBSERVED SPATIAL DISTANCES :

STATION	TARGET	OBSERVE	SIGMA	RESIDU	ZI	WI	GI	NABLA
TI	DELTY	M	MM	MM	(%)		MM	MM
1	6	9.99795	.30	-1.91	85.8	! -4.77 **	2.2	1.1
1.08	1.38							

VERTICAL DISTANCE OBSERVATIONS :

REF.	TARGET	OBSERVE	SIGMA	RESIDU	ZI	WI	GI	NABLA
TI	DELTY	M	MM	MM	(%)		MM	MM
1	6	.00113	.20	.99	87.9	! 3.68 **	-1.1	.7
1.07	1.26							

* * * OVERALL NETWORK RELIABILITY FACTOR: 0.3015 * * *

Table des Matières : Détection de Grosses Erreurs : Applications de Détection de Fautes

Analyses des Fichiers

Ce test est un bon exemple de 'mesure' de la capacité du réseau (sa résistance) à détecter les fautes pour un alpha et un beta fixés par l'utilisateur.

Le SIGMA ZERO A POSTERIORI = 1.44359, pour le fichier AVEC fautes est plus grand que celui de fichier input SANS fautes, indiquant la

présence de gros résidus.

Les valeurs des NABLA sont plus grandes de 3 à 5 ou même 6 fois que la valeur du SIGMA a priori choisie pour la mesure et d'autant plus que le ZI est plus petit -voir les fichiers erreurs SANS fautes et AVEC fautes.

[Table des Matières : Détection de Grosses Erreurs : Applications de Détection de Fautes](#)

Pour les Mesures d'Angles Horizontaux:

Pour les deux mesures ANGL, le ZI est moins bon que pour les DMES et DVER. La valeur du GI est moins proche de la vraie faute.

Station: 4 Target: 3 => RESIDU +32.74 CC à FAUTE REELLE +60 CC à CORRECTION TROUVEE -68.4 CC

La faute est supérieure au NABLA et est assez bien retrouvée à un niveau de confiance de $(1-\text{ALPHA}) = 97.0\%$. Noter ici que le résidu très inférieur au NABLA est assez loin de la faute, preuve que celle-ci est difficilement détectable car l'observation est moyennement contrôlée.

Station: 4 Target: 5 => RESIDU -26.21 CC à FAUTE REELLE -20 CC à CORRECTION TROUVEE 51.4 CC

La faute est très inférieure au NABLA et n'est pas bien retrouvée à un niveau de confiance de $(1-\text{ALPHA}) = 97.0\%$. Noter ici que le résidu très inférieur au NABLA est assez près de la faute alors que le GI donne une valeur assez éloignée, preuve que celle-ci, inférieure au NABLA et pour une observation moyennement contrôlée, est difficilement détectable.

Autrement dit, pour cette observation et ce réseau, la faute de - 20 CC est-elle une 'vraie faute'? A priori il semble difficile ici de considérer un résidu de 20 CC comme une vraie faute pour les alpha et beta choisis.

Pour les Mesures de Distances Spatiales:

Pour la mesure DMES le ZI est très bon et la valeur du GI donne parfaitement la valeur de la correction pour l'observation correspondante.

Station: 1 Target: 6 => RESIDU -1.91 MM à FAUTE REELLE -2 MM à CORRECTION TROUVEE +2.2 MM

Cette mesure est bien contrôlée, le résidu est très près de la valeur de la faute et ici, on en est sûr à un niveau de confiance de $(1-\text{ALPHA}) = 97.0\%$.

Pour les Mesures de Distances Verticales:

Pour la mesure DVER le ZI est très bon et la valeur du GI donne parfaitement la valeur de la correction pour l'observation correspondante.

Station: 1 Target: 6 => RESIDU +.99 MM à FAUTE REELLE +1.0 MM à CORRECTION TROUVEE - 1.1 MM

Cette mesure est bien contrôlée, le résidu est très près de la valeur de la faute et ici, on en est sûr à un niveau de confiance de $(1-\text{ALPHA}) = 97.0\%$.

[Table des Matières : Détection de Grosses Erreurs : Applications de Détection de Fautes](#)

Exemples de fichier

Les exemples de fichiers identifiés ci-dessous sont disponibles:

- [Fichier de Projet](#) (file.nam)
- [Fichier d'Entrée standard](#) (ALLOBS.INP)
- [Fichier de Sortie standard](#) (ALLOBS.output)
- [Fichier d'Erreurs de Mesure](#) (ALLOBS.err)
- [Fichier Punch](#) (ALLOBS.pun)
- [Fichier d'Entrée sans mesures pour les simulations](#) (lgcin_AllMeas.inp)
- [Fichier de Sortie des simulations](#) (lgcin_AllMeas.output)
- [Fichier d'Erreurs de Mesures des simulations](#) (lgcin_AllMeas.err)
- [Fichier de Mesures simulées](#) (lgcin_AllMeas.sim)

[Table des Matières](#)

Vieux Mots-Clés

- [Options à ne plus Utiliser](#)
- [Options qui ne sont plus Disponibles](#)

[Table des Matières](#)

Options à ne plus Utiliser

- BD
- CLIC
- DIXI
- MICR
- TOL

[Table des Matières : Vieux Mots-Clés](#)

Options qui ne sont plus Disponibles

- NIV0

[Table des Matières : Vieux Mots-Clés](#)

SUSoft



Logiciels développés par l'équipe de Métrologie des Grandes Dimensions (Survey) au CERN.



[Table des Matières](#)

Contact

email: Survey.Software@cern.ch

[Table des Matières](#)